

통보(모범사례)

제 목 AI 기반 안전정보 검색 시스템 자체개발을 통한 사전 예방
중심 안전체계 수립

모 범 대 상 자 ☎☎☎☎처 □□□□부 X급 ○○○○

조 치 부 서(기관) ♥♥♥처

모 범 내 용

1. 업무 개요

☎☎☎☎처는 공사(公社) 내 안전문화의 정착과 확산을 위해 직원들을 대상으로 안전 관련 법령과 현장 준수사항에 대한 교육을 지속적으로 실시하고 있으며, 각 작업 환경에 적합한 안전수칙을 체계적으로 안내하고 있다.

2. 안전정보 검색 시스템 개발의 필요성

☎☎☎☎처 ○○○○○부(현 “□□□□부”) X급 ○○○○는 산업안전 담당자로서 근무하면서 「산업안전보건법」과 「□□□□□ 규정」 등 관련 법령과 제도의 범위가 방대하고, 작업 유형에 따라 적용 기준이 상이하다는 점에 주목하였다.

이로 인해 현장 직원들이 필요한 정보를 신속하고 정확하게 확인하는 데 어려움을 겪고 있으며, 특히 긴급한 상황에서는 적절한 판단이 지연될 가능성이 존재하였다.

또한 현장에서 즉시 적용이 필요한 안전 관련 문의가 발생하더라도 담당자의 출장이나 휴가 등으로 인해 실시간 대응이 이루어지지 못하는 경우가 있었고, 이러한 정보 공백은 부적절한 법령 적용이나 안전수칙 미준수로 이어질 수 있는

위험요인으로 작용하였다.

이것은 결국 작업자의 부상이나 산업재해로 이어질 가능성을 내포하고 있는 구조적 문제였으며, 위 사람은 이와 같은 문제를 해결하기 위해서는 현장 직원들이 시간과 장소에 제약 없이 필요한 안전정보를 즉시 확인할 수 있는 체계 구축이 필요하다고 생각하였다.

더불어 위 사람은 최근 공공기관을 중심으로 인공지능 기술을 활용하여 업무 효율성과 정보 제공의 정확성을 동시에 향상시키는 사례가 확산되고 있는 점에 착안하여, AI 기반 안전정보 검색 시스템을 도입할 경우 현장에서 요구되는 정보 접근성과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대하였다.

3. 기존 시스템의 한계를 극복하기 위한 노력

시스템 구축 초기에는 ○○본부 ▲▲▲▲부에서 개발한 ㉹㉹㉹㉹ 시스템을 벤치마킹하여 유사한 방식으로 AI를 활용하는 방안을 검토하였다. 그러나 개방형 AI 모델의 특성상 사용자의 질의 의도를 충분히 반영하지 못하거나, 최신 법령이 아닌 과거 기준을 적용하는 등 정보의 정확성이 확보되지 않는 문제가 확인되었다.

또한 외부 데이터를 기반으로 생성된 답변이 일부 왜곡되거나 사실과 상이한 내용을 포함하는 사례가 발생함에 따라, 현장 안전정보 제공을 위한 시스템으로 활용하기에는 한계가 명확하였다.

위 사람은 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해 개방형 AI 구조에서 벗어나, 검증된 데이터 범위 내에서만 정보를 제공하는 폐쇄형 AI 구조를 도입하는 방향으로 개선 전략을 수립하였다.

이에 따라 AI 모델을 ♣♣♣ 기반으로 변경하고, 시스템 내에 최신 법령과 내부 규정, 외부 지침 등 약 X여 건의 안전 관련 자료를 선별하여 구축한 뒤 이를 AI가 학습하도록 하여, 외부 불확실 정보의 개입을 차단하고, 답변의 정확성과 일관성을 확보할 수 있도록 하였다.

아울러 시스템 활용도를 높이기 위해 사용자 접근성을 개선하였다. 직원들이 사무실 환경뿐만 아니라 작업 현장에서도 손쉽게 시스템을 이용할 수 있도록 웹 기반 접속 방식과 모바일 기반 QR코드 접속 방식을 병행 도입함으로써, 상황에 맞는 접근 경로를 선택하여 활용할 수 있도록 하였다.

또한 단순한 질의응답 방식에 그치지 않고, AI가 사용자의 질문에 대해 추가적인 확인 질문을 제시하는 쌍방향 소통 구조를 구현하여, 보다 구체적이고 상황에 적합한 정보를 제공할 수 있도록 시스템을 고도화하였다.

4. 성과 및 기대효과

상기 시스템의 도입으로 직원들은 방대한 법령과 규정을 일일이 검색하거나 검토할 필요 없이 필요한 정보를 신속하게 확인할 수 있게 되었으며, 이에 따라 업무 수행의 효율성이 크게 향상되었다.

특히 담당자가 부재한 상황에서도 현장 작업자가 직접 시스템을 활용하여 관련 법령과 안전수칙을 실시간으로 확인할 수 있게 됨으로써, 정보 접근의 공백이 해소되었다.

이러한 변화는 단순한 편의성 개선을 넘어 작업 현장에서의 법령 준수 수준을 높이고 안전수칙 이행을 강화하는 실질적인 효과로 이어졌으며, 그 결과 현장 작업

과정에서 발생할 수 있는 산업재해 위험요인이 감소하여 사전 예방 중심의 안전관리 체계가 보다 안정적으로 구축되는 기반이 마련되었다.

조치할 사항

♥♥처장은

AI 기반 안전정보 검색 시스템을 자체개발하여 사전 예방 중심의 안전관리 체계를 구축한 📞📞📞📞처 □□□□부 X급 ○○○를 포상하시기 바랍니다.